

# Automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi

Jovana Arsenović

Klinika „NeuroCare Epilepsy Centar“ suočava se sa izazovima u lečenju dugogodišnjeg pacijenta sa farmakorezistentnom epilepsijom. Jane Doe ima izražene i nepredvidive fluktuacije u koncentraciji lamotrigina (LTG) u krvi, što dovodi do iznenadnih epileptičnih napada. Tim lekara i biomedicinskih tehničara uradio je seriju testova kako bi procenili stanje pacijenta. Proces promene koncentracije lamotrigina u krvi uspeali su da opišu preko sledeće funkcije prenosa:

$$G(s) = \frac{0.0125}{(s + 1)(s + 0.025)}$$

Ovakav način promene koncentracije LTG-a čini kontrolu izazovnom i nepredvidivom za pacijenta, zbog čega klasična oralna terapija za epilepsiju nije dala rezultate. Konzilijum je doneo odluku da je najbolji pristup lečenju ugradnja najsavremenijeg oblika pumpe - subkutanog implantata sa enzimskim biosenzorom. Predloženi sistem treba da poseduje sledeće karakteristike:

**Automatsku regulaciju:** Sistem treba da prati koncentraciju lamotrigina u krvi i automatski prilagođava oslobađanje leka iz pumpe, kako bi se koncentracija održavala unutar terapijskog opsega.

**Preciznost:** Pumpa treba da omogući precizno doziranje lamotrigina, uz smanjenje rizika od subterapijskih koncentracija, koje mogu dovesti do epileptičnih napada, kao i supratherapijskih koncentracija, koje mogu izazvati neželjene efekte.

**Pouzdanost:** Sistem treba da obezbedi stabilan i pouzdan rad u različitim fiziološkim uslovima, uz robusnost na promene farmakokinetičkih parametara pacijenta.

**Monitoring:** Biosenzor treba da omogući kontinuirano praćenje koncentracije lamotrigina u krvi i da obezbedi povratnu informaciju regulatoru i lekaru o trenutnom stanju pacijenta.

## Zadaci

- Projektovati sistem za doziranje lamotrigina: izabrati strukturu regulatora (P/PI/PD/PID) i odrediti njegove parametre tako da sistem održava koncentraciju LTG unutar zadatog terapijskog opsega. Dizajn treba da bude

funkcionalan, efikasan i robustan, sa naglaskom na pouzdanost, preciznost i bezbednost terapije. Enzimski biosenzor modelovati funkcijom prenosa  $H(s) = 1$ .

- Simulirati upravljanje linearizovanim modelom farmakokinetike lamotrigina.

## Forma

Izbor regulatora objasniti a postupak podešavanja parametara regulatora prikazati u okviru izveštaja (nastaviti u fajlu u kom je pisan izveštaj za prethodni deo projekta).

Izveštaj (.pdf), simulaciju (.slx) i neophodne skripte (.mat) se predaju zapakovani u folder.

Rok za postavljanje ovog dela projekta je 14. jun do 23.59 č.

Fajl predaje predstavnik grupe na mejl [arsenovic.jovana@uns.ac.rs](mailto:arsenovic.jovana@uns.ac.rs).